TAL-08 · Talento, educación y tech sectorial

# Ley que promueve la agricultura de precisión y declara de acceso abierto los datos agroclimáticos e hidrometeorológicos producidos por el Estado

Establece la apertura por defecto, gratuita y en formatos reutilizables de los datos meteorológicos, hidrológicos, agroclimáticos y de suelos producidos por el SENAMHI, el INIA, la ANA, el SENASA y el MIDAGRI, conforme al régimen general de datos abiertos; reconoce a los productores el derecho de acceso y portabilidad de sus datos frente a proveedores agtech; y ordena un servicio de extensión agraria digital para pequeños productores.

**Comisión (Cámara de Diputados):** Desarrollo Agrario (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto
**Plan Perú 2050:** Agricultura, Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición

## I. Exposición de motivos

La agricultura familiar es altamente vulnerable a la variabilidad climática, a las heladas, sequías y lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. El Estado produce información valiosa para la toma de decisiones agrícolas: el SENAMHI, regido por la Ley 24031, opera redes de estaciones y publica datos hidrometeorológicos; el INIA genera información de suelos y variedades; la Autoridad Nacional del Agua administra datos de recursos hídricos conforme a la Ley 29338. El Decreto Legislativo 1412 y su reglamento (Decreto Supremo 029-2021-PCM) establecen un marco general de datos abiertos, y la Ley 30355 promueve la agricultura familiar; sin embargo, no existe una obligación legal específica de que estos datos se publiquen de forma completa, gratuita, en formatos abiertos y mediante interfaces de programación (API), lo que limita su reutilización por universidades, emprendimientos agtech, cooperativas y gobiernos regionales. A su vez, los pequeños productores tienen bajo acceso a servicios de extensión que traduzcan esa información en recomendaciones de siembra, riego y sanidad. El Plan Perú 2050 en Agricultura y Medio Ambiente plantea modernización tecnológica y trazabilidad; la experiencia europea de conjuntos de datos de alto valor muestra que la apertura de datos meteorológicos y de observación de la Tierra genera servicios de valor agregado. Además, los contratos de servicios agtech no garantizan al productor el acceso a los datos que genera su parcela ni su traslado a otro proveedor.

## II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

**LEY QUE PROMUEVE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y DECLARA DE ACCESO ABIERTO LOS DATOS AGROCLIMÁTICOS E HIDROMETEOROLÓGICOS PRODUCIDOS POR EL ESTADO**

**Artículo 1. Objeto**

La presente ley tiene por objeto promover la agricultura de precisión y el uso de datos en el sector agrario, estableciendo el acceso abierto a los datos agroclimáticos, hidrometeorológicos y de suelos producidos o financiados por el Estado.

**Artículo 2. Datos agroclimáticos de alto valor**

2.1 Se consideran datos agroclimáticos de alto valor, entre otros: observaciones meteorológicas e hidrológicas, pronósticos y avisos, series históricas, índices de sequía y heladas, mapas de suelos, calendarios de cultivos, información de plagas y datos de disponibilidad hídrica. 2.2 El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, aprueba el inventario de datos de alto valor y lo actualiza cada dos años.

**Artículo 3. Apertura por defecto**

3.1 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego publican los datos de alto valor de forma gratuita, en formatos abiertos

y legibles por máquina, con metadatos y bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0) u otra equivalente, en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, conforme al marco de datos abiertos del Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, y su reglamento. 3.2 Los datos de observación de estaciones automáticas se ponen a disposición mediante interfaces de programación de aplicaciones con actualización periódica. 3.3 Las entidades separan la infraestructura de publicación abierta de la que soporta la emisión de pronósticos y alertas, aplican controles de integridad y autenticación de los datos de las estaciones y gestionan su seguridad conforme al Decreto de Urgencia 007-2020; la publicación abierta no compromete la continuidad del servicio de alertas. 3.4 La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros supervisa el cumplimiento; su omisión genera responsabilidad administrativa funcional del titular del órgano responsable.

**Artículo 4. Excepciones**

4.1 Las excepciones a la publicación se rigen por el régimen general de datos abiertos y por los artículos 15, 16 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y comprenden los datos personales protegidos por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 4.2 Los datos operativos en tiempo real de infraestructura hidráulica calificada como Activo Crítico Nacional se publican con desfase o de forma agregada.

**Artículo 5. Extensión agraria digital**

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en coordinación con los gobiernos regionales y en el marco de sus programas existentes y de la Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, implementa un servicio de extensión agraria digital que difunda información agroclimática y recomendaciones técnicas a pequeños productores mediante mensajería de texto, radio, aplicaciones y extensionistas, en castellano y lenguas originarias. Las alertas ante peligros se emiten y difunden conforme al régimen del sistema de alerta temprana y del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Ley 30472).

**Artículo 6. Agricultura de precisión**

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego promueve, a través de sus programas existentes, la adopción de tecnologías de agricultura de precisión, como sensores de humedad, riego tecnificado con telemetría, imágenes satelitales y drones, priorizando organizaciones de productores y cooperativas.

**Artículo 7. Datos generados por productores**

7.1 El productor agrario tiene derecho a acceder, sin costo, a los datos generados por los equipos y servicios digitales que utiliza en su actividad, en formato estructurado y legible por máquina, y a autorizar su transferencia a otro proveedor. 7.2 Los proveedores de servicios agrarios digitales informan de manera clara el uso que darán a dichos datos, no los usan para fines distintos a los contratados ni los ceden o comercializan de forma identificable sin autorización expresa del productor, y los eliminan al término del servicio a su solicitud. 7.3 Son inexigibles las cláusulas que restrinjan los derechos del numeral 7.1. 7.4 Lo dispuesto se aplica a los contratos celebrados o renovados desde la entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de la Ley 29733 cuando se trate de datos personales.

**Artículo 8. Colaboración académica**

Las entidades del artículo 3 pueden suscribir convenios con universidades e institutos para el desarrollo de modelos de pronóstico, servicios climáticos y aplicaciones de valor agregado basadas en datos abiertos.

**Artículo 9. Financiamiento**

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

**Primera. Disposición Complementaria Final**

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Desarrollo Agrario y Riego y del Ambiente.

**Segunda. Disposición Complementaria Final**

Plazo de apertura. Las entidades del artículo 3 publican los datos del inventario inicial en un plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde su aprobación.

**Tercera. Disposición Complementaria Final**

Tarifas. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, las entidades no pueden cobrar por el acceso a los datos de alto valor publicados conforme al artículo 3, sin perjuicio del cobro por servicios especializados a medida, conforme a su Texto Único de Procedimientos Administrativos cuando sean prestados en exclusividad, o a su tarifario aprobado conforme a ley en los demás casos.

## III. Análisis costo-beneficio

El costo fiscal es bajo y no impone gasto nuevo (art. 79 de la Constitución; STC 00018-2023-PI/TC): los datos ya se producen y la ley exige publicarlos en formatos abiertos y API con presupuestos institucionales; se estima entre S/ 1 y 3 millones para infraestructura de publicación separada (espejos o redes de distribución) e inventario. La eliminación de cobros por datos de alto valor reduce ingresos propios marginales de algunas entidades, compensables con el ahorro en atención de solicitudes. Los beneficios son mejores decisiones de siembra y riego, reducción de pérdidas por eventos climáticos, servicios agtech nacionales, seguros agrarios paramétricos e investigación. El derecho de portabilidad reduce la dependencia de los productores frente a proveedores.

### Normas que modifica

• Ley 24031, Ley del SENAMHI, — — *complementa*

• Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, — — *complementa*

• Decreto Legislativo 1412 y DS 029-2021-PCM, datos abiertos — *complementa*

• TUO de la Ley 27806, arts. 15-17 — *complementa*

• Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, — — *complementa*

### Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SENAMHI** (ejecutora): Publica datos hidrometeorológicos y API de estaciones con separación de la cadena de alertas (art. 3).

• **INIA/ANA/SENASA** (ejecutora): Publican datos de suelos, recursos hídricos y plagas (art. 3); ANA aplica la excepción de ACN (art. 4.2).

• **MIDAGRI** (rectora): Aprueba el inventario (art. 2.2), implementa la extensión digital (art. 5) y promueve la agricultura de precisión (art. 6).

• **PCM-SGTD** (supervisora): Supervisa la publicación en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (art. 3.4).

• **GORE** (ejecutora): Coordinan la extensión digital (art. 5).

• **INDECOPI** (supervisora): Protección frente a cláusulas que restrinjan el acceso y portabilidad de datos (art. 7.3), en el marco del Código del Consumidor cuando corresponda.

**Sujetos obligados:** SENAMHI, INIA, ANA, SENASA y MIDAGRI (apertura); proveedores de servicios agrarios digitales (art. 7).

**Beneficiarios:** Pequeños productores y agricultura familiar; universidades, emprendimientos agtech, aseguradoras y gobiernos regionales. Sin cifra consolidada citada.

### Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

**Tipo:** neutro

**Costo para el Estado:** S/ 1–3 millones (único) + menores ingresos propios marginales

**Horizonte:** 2027-2028

**Financiamiento:** Presupuestos institucionales de SENAMHI, INIA, ANA, SENASA y MIDAGRI, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

**Supuestos:** Infraestructura de publicación separada (espejos/CDN) y API para 5 entidades, más inventario; estimación por analogía con servicios en nube del Estado, sin costo unitario oficial. Ingresos por venta de datos no cuantificados (TUPA de cada entidad).

**Beneficio para el Estado:** Ahorro en atención de solicitudes de información; insumo para seguros agrarios y gestión de riesgos. No cuantificable con información pública.

**Beneficio para la sociedad:** Menores pérdidas por heladas y sequías; desarrollo de servicios agtech; portabilidad de datos del productor.

**Inversión privada:** Emprendimientos agtech y aseguradoras que reutilicen datos abiertos.

**Costo para privados:** Proveedores agtech: habilitar exportación de datos y adecuar contratos.

**Riesgos:** Sobrecarga o ataques a API públicas (mitigado con separación de infraestructura); calidad heterogénea de datos; pérdida de ingresos propios.

### Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Con observaciones: La apertura por defecto de datos públicos desarrolla el derecho de acceso a la información (art. 2.5), y sus excepciones están bien formuladas. El art. 7 declara una 'titularidad' de datos no personales que el ordenamiento no define y que, aplicada a contratos vigentes, afectaría la libertad contractual (art. 62).

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Régimen de apertura bien construido: las excepciones se remiten a ley, a datos personales y a seguridad nacional motivada, en línea con el art. 2.5 de la Constitución. Debe precisarse la 'titularidad' de datos de productores (figura sin base en el ordenamiento) y su aplicación a contratos vigentes, y anclar la apertura en el régimen de datos abiertos del DL 1412.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: Normas citadas vigentes (Leyes 24031, 29338, 29733). Omite el régimen general de datos abiertos (DL 1412, DS 029-2021-PCM, TUO Ley 27806) y la Ley 30355 (agricultura familiar). El art. 7 crea una 'titularidad' sobre datos no reconocida por el ordenamiento. Superposición con IA-04, CON-09 y TAL-10 en apertura de datos y alertas.

• **Seguridad** — Con observaciones: La apertura de datos agroclimáticos es adecuada y su excepción por seguridad nacional está bien acotada; faltan garantías de integridad y disponibilidad de los datos de estaciones automáticas que alimentan alertas, el tratamiento reservado de datos operativos de infraestructura hidráulica crítica y la protección de los datos de productores frente a proveedores agtech.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Abrir los datos agroclimáticos tiene un alto valor y bajo costo, y el referente europeo de conjuntos de alto valor está bien citado. El art. 7, sin embargo, declara la 'titularidad' de los datos generados por productores, una categoría que el derecho peruano no reconoce. Los datos brutos no son objeto de propiedad intelectual (Decisión 351 y DL 822 protegen solo compilaciones originales). Debe reformularse como derecho de acceso y portabilidad, como en el Reglamento de Datos de la UE.

## IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 24031 (SENAMHI), la Ley 29338, la Ley 30355, el Decreto Legislativo 1412 y su reglamento (DS 029-2021-PCM) y el TUO de la Ley 27806 en materia de excepciones. Se articula con la Ley 29733 y la Ley 30472. No deroga normas.

## V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de los datos de alto valor inventariados están publicados en formato abierto con API, y el servicio de extensión digital llega a productores en todas las regiones.

## Normas relacionadas

• Ley 24031, Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/24031.pdf

• Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29338.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1691026-1

• Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30355.pdf

• Ley 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31075-LEY.pdf

• Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf

## Antecedentes

Periodo 2021-2026 (según revisión normativa en SPLEY): 03542/2022-CR, que modificaba la Ley 30355 para promover la transformación digital de la agricultura familiar (retirado por su autor); 02475/2021-CR, transferencia tecnológica agraria (en comisión).

## Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj

• Unión Europea: Reglamento de Ejecución (UE) 2023/138, conjuntos de datos de alto valor (incluye datos meteorológicos y de observación de la Tierra) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/2854 (Reglamento de Datos), acceso y portabilidad de datos generados por productos conectados — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

## Fuentes

• SENAMHI: Datos hidrometeorológicos — https://www.senamhi.gob.pe/?p=datos-hidrometeorologicos

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-08.html